



PENGANTAR SAINS DATA - AMANATULLAH PANDU ZENKLINOV, S.STAT., M.STAT.

ANALISIS EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

pada E-Commerce Customer
Behavior Dataset





anggota

SATRIA RAMADHANI 20264920010	DZU FADLI RAIHANDY 202649200xx
---	---

data overview

1

Data collection

Dataset: E-Commerce Customer Behavior & Sales Analysis
Sumber: <https://www.kaggle.com/datasets/umuttuygurr/e-commerce-customer-behavior-and-sales-analysis-tr>

2

Jumlah observasi 17,049 transaksi

3

18 jumlah variabel

variables selected

Variabel	Tipe	Kegunaan
Age	Numerik	Demografi Pelanggan
Gender	Kategorikal	Komposisi gender
City	Lokasi	Analisis berdasarkan lokasi
Product Category	Kategorikal	Analisis kategori produk
Unit Price	Numerik	Analisis harga produk
Quantity	Numerik	Jumlah produk dibeli
Total Amount	Numerik	Analisis nilai penjualan

7 variabel dipilih untuk merepresentasikan karakteristik pelanggan, produk, transaksi, dan lokasi penjualan.



descriptive analysis

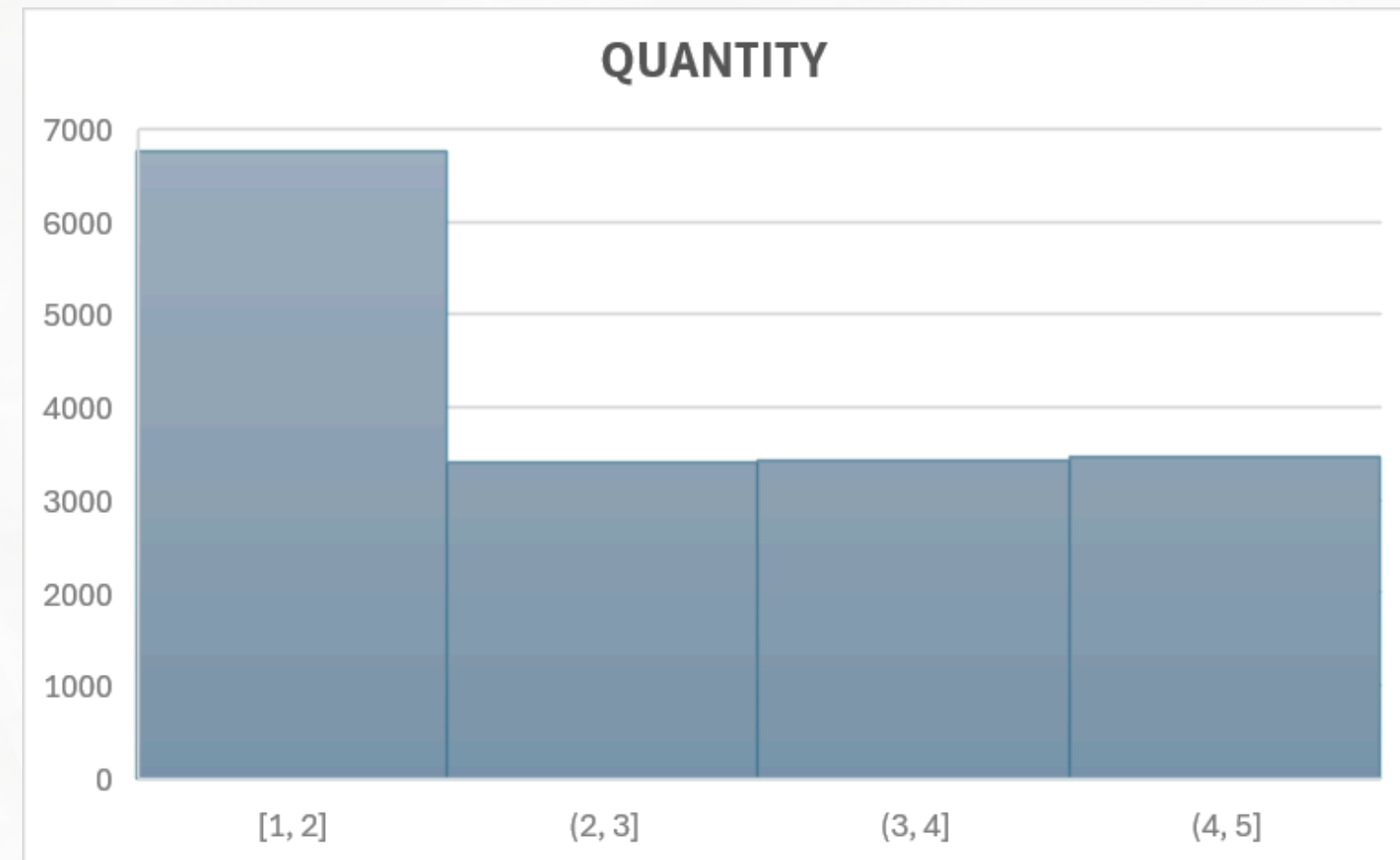
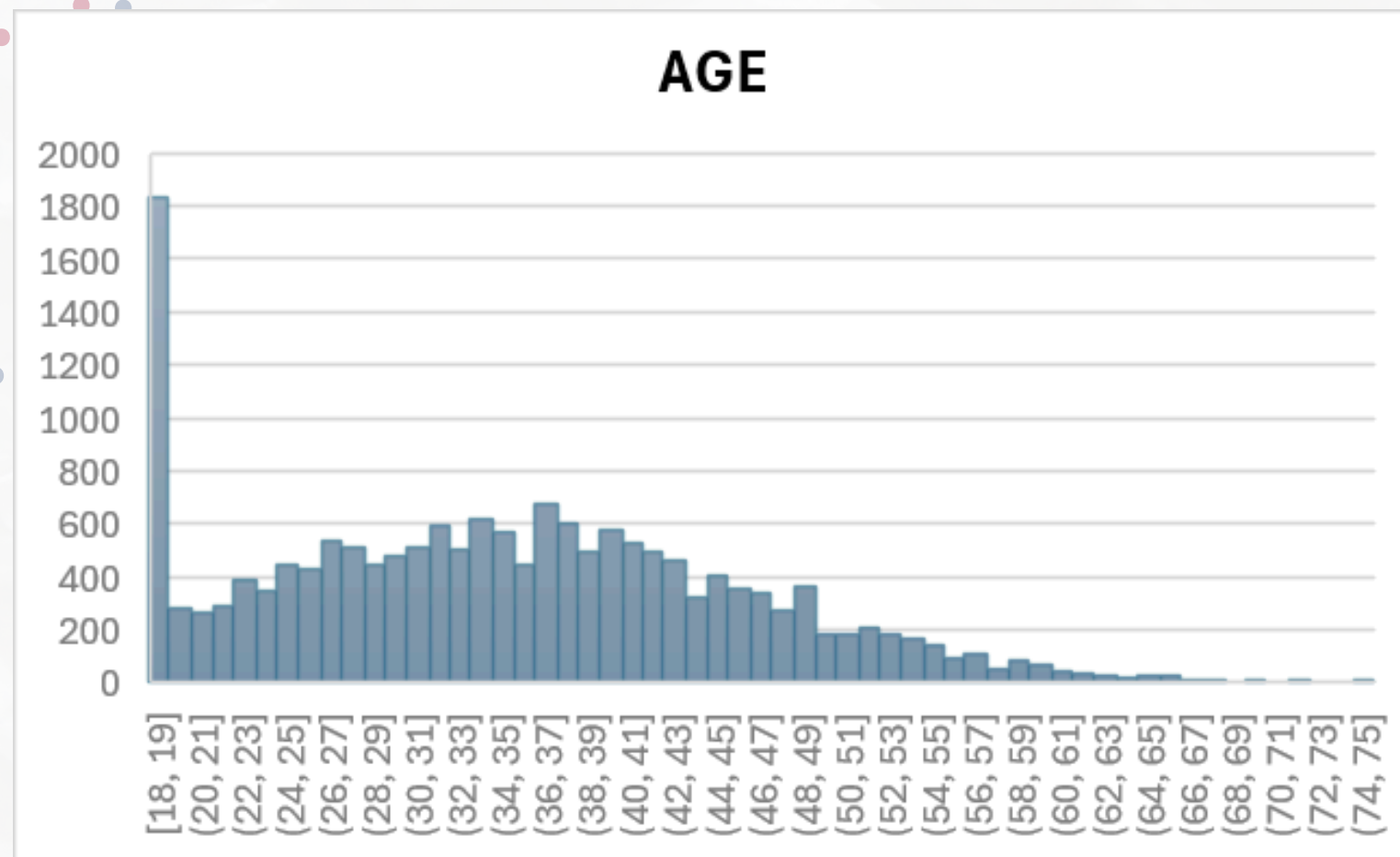
STATISTIKA DESKRIPTIF							
AGE		UNIT PRICE		TOTAL AMOUNT		QUANTITY	
MEAN	34,94574462	MEAN	447,9016887	MEAN	1277,438711	MEAN	3,011379
MEDIAN	35	MEDIAN	174,68	MEDIAN	455,85	MEDIAN	3
MODUS	18	MODUS	56,63	MODUS	172,98	MODUS	5
STD DEVIASI	11,04685537	STD DEVIASI	722,3197054	STD DEVIASI	2358,436375	STD DEVIASI	1,4170269

insight

Unit Price dan Total Amount memiliki mean yang jauh lebih besar daripada median. Hal ini menunjukkan adanya nilai transaksi/harga yang relatif tinggi dibandingkan sebagian besar data.

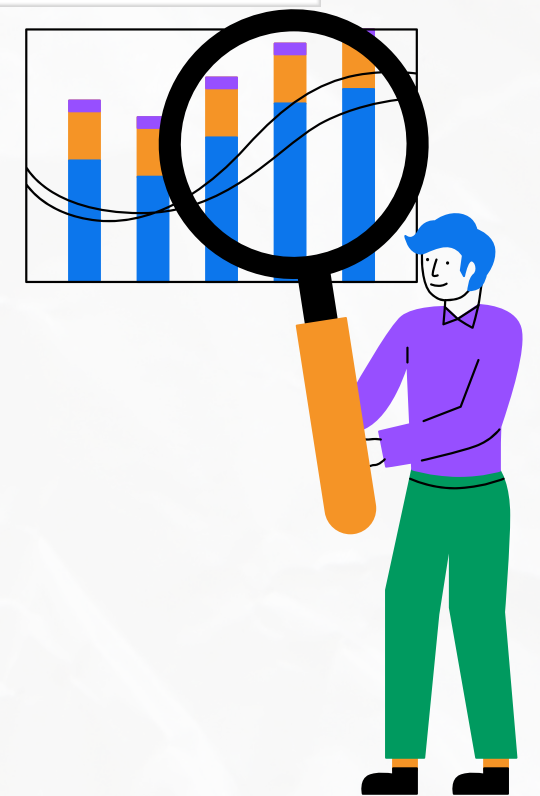
Quantity memiliki mean dan median sekitar 3, sehingga jumlah produk yang dibeli cenderung berada di sekitar 3 unit.

distribution of age & quantity



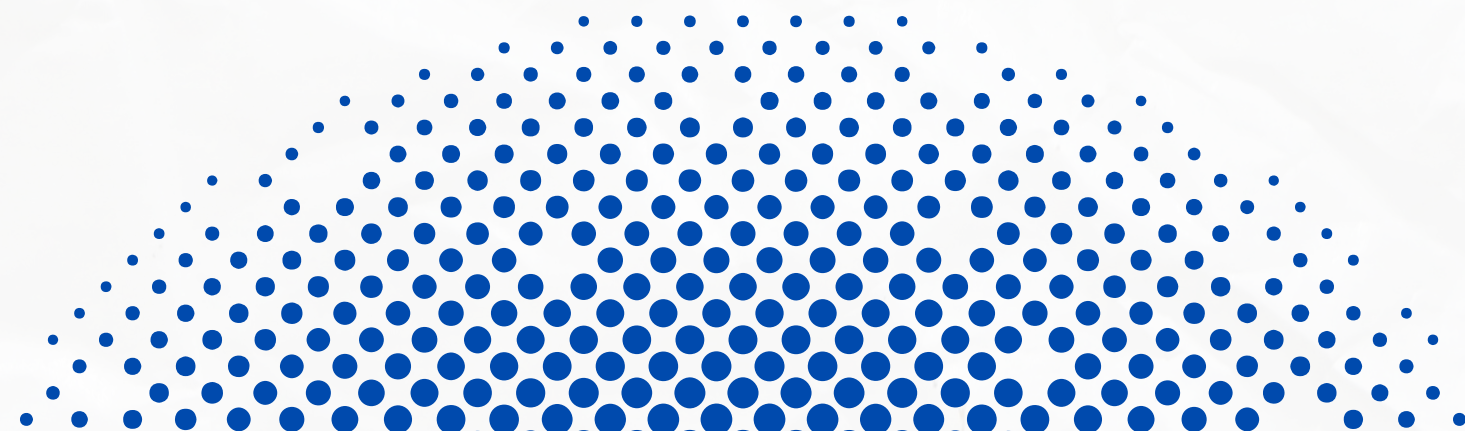
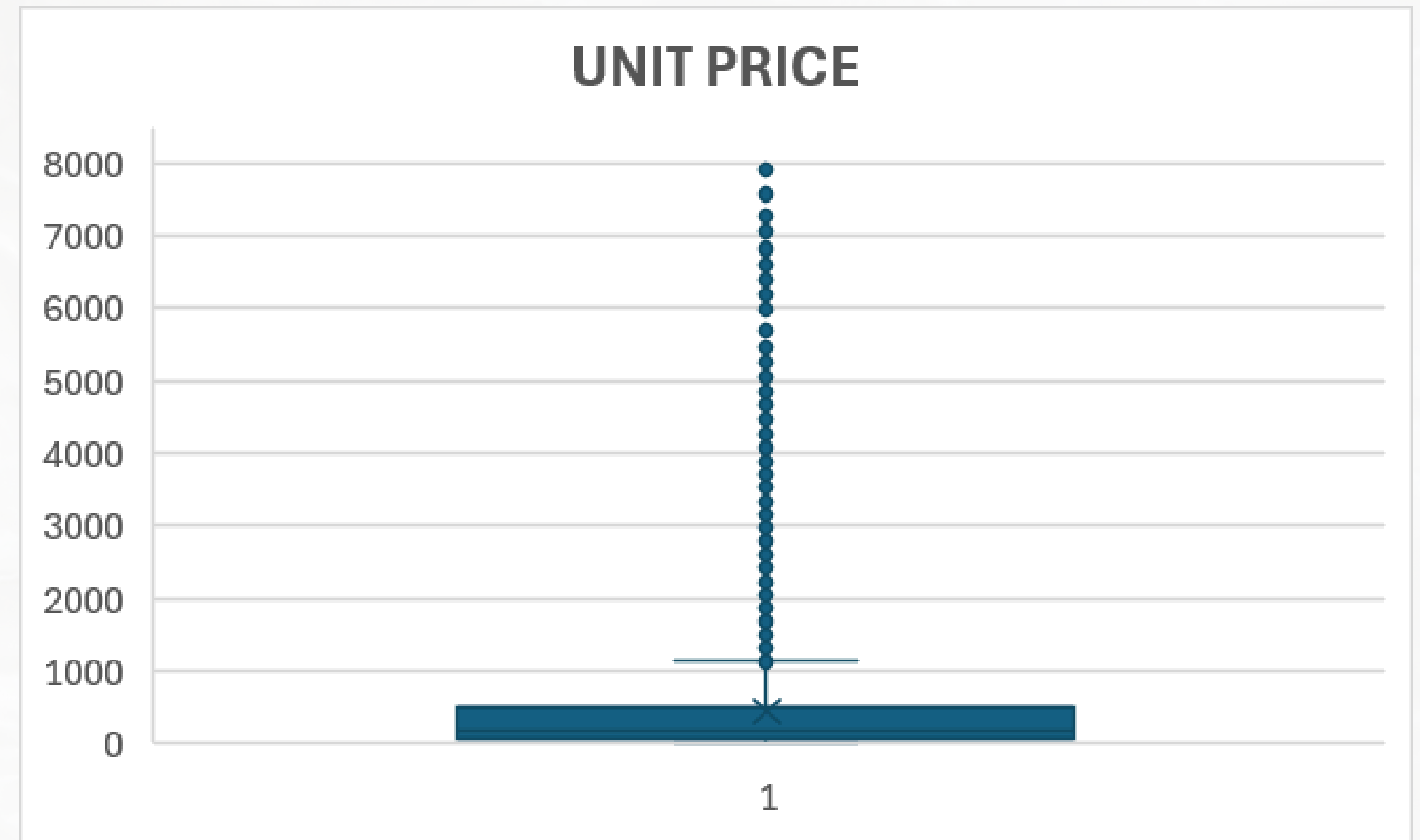
Usia pelanggan berada pada rentang 18–75 tahun, dengan pusat distribusi berada di sekitar usia 35 tahun.

Quantity berada pada rentang 1–5 unit dan cenderung terpusat di sekitar 3 unit.

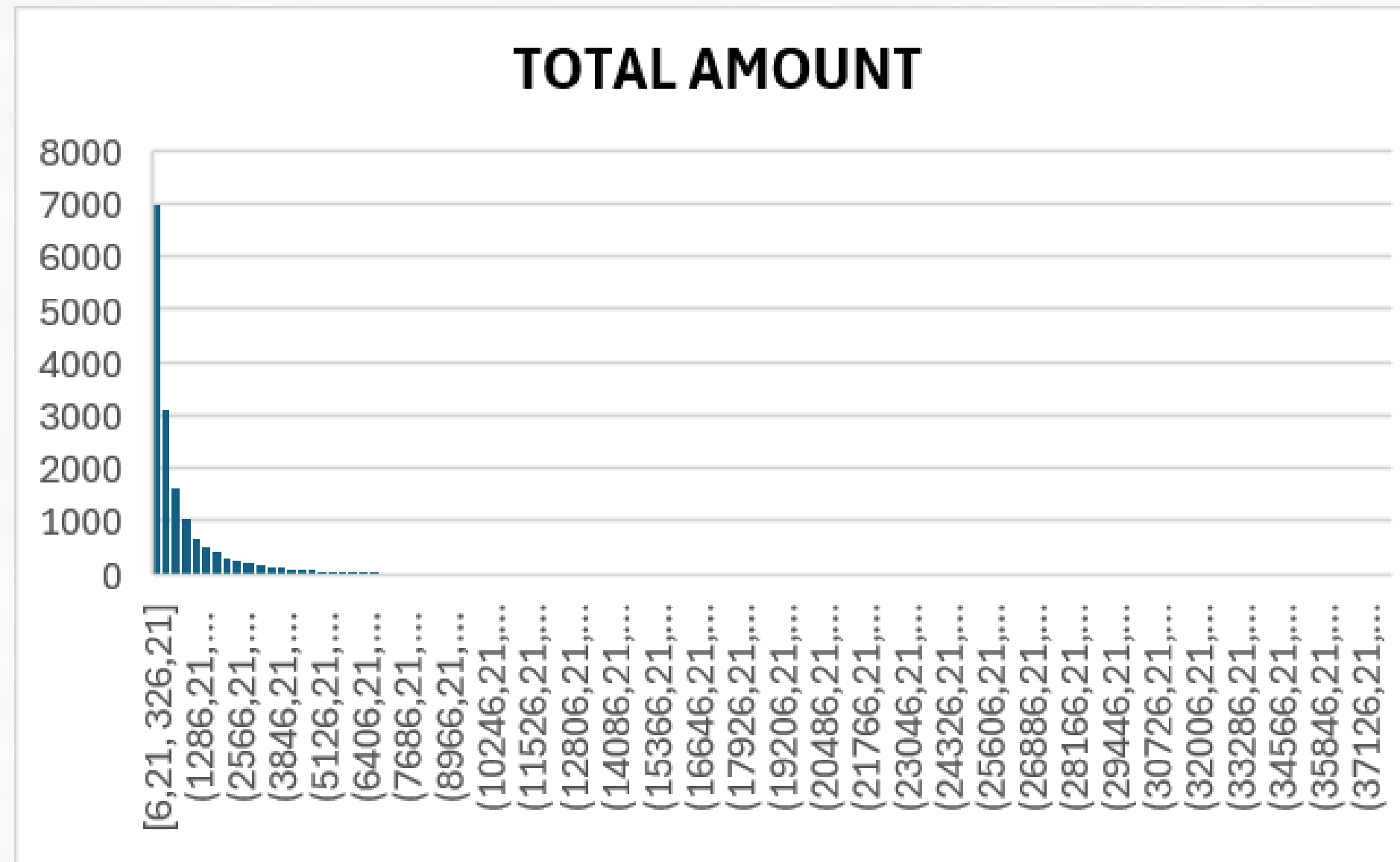


distribution of unit price

Distribusi Unit Price menunjukkan adanya sejumlah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data. Kondisi ini mengindikasikan adanya outlier pada harga produk.



distribution of total amount



Distribusi Total Amount cenderung menceng ke kanan karena terdapat sejumlah transaksi dengan nilai yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas transaksi.

Mean = 1.277,44
sedangkan
median = 455,85.

categorical analysis

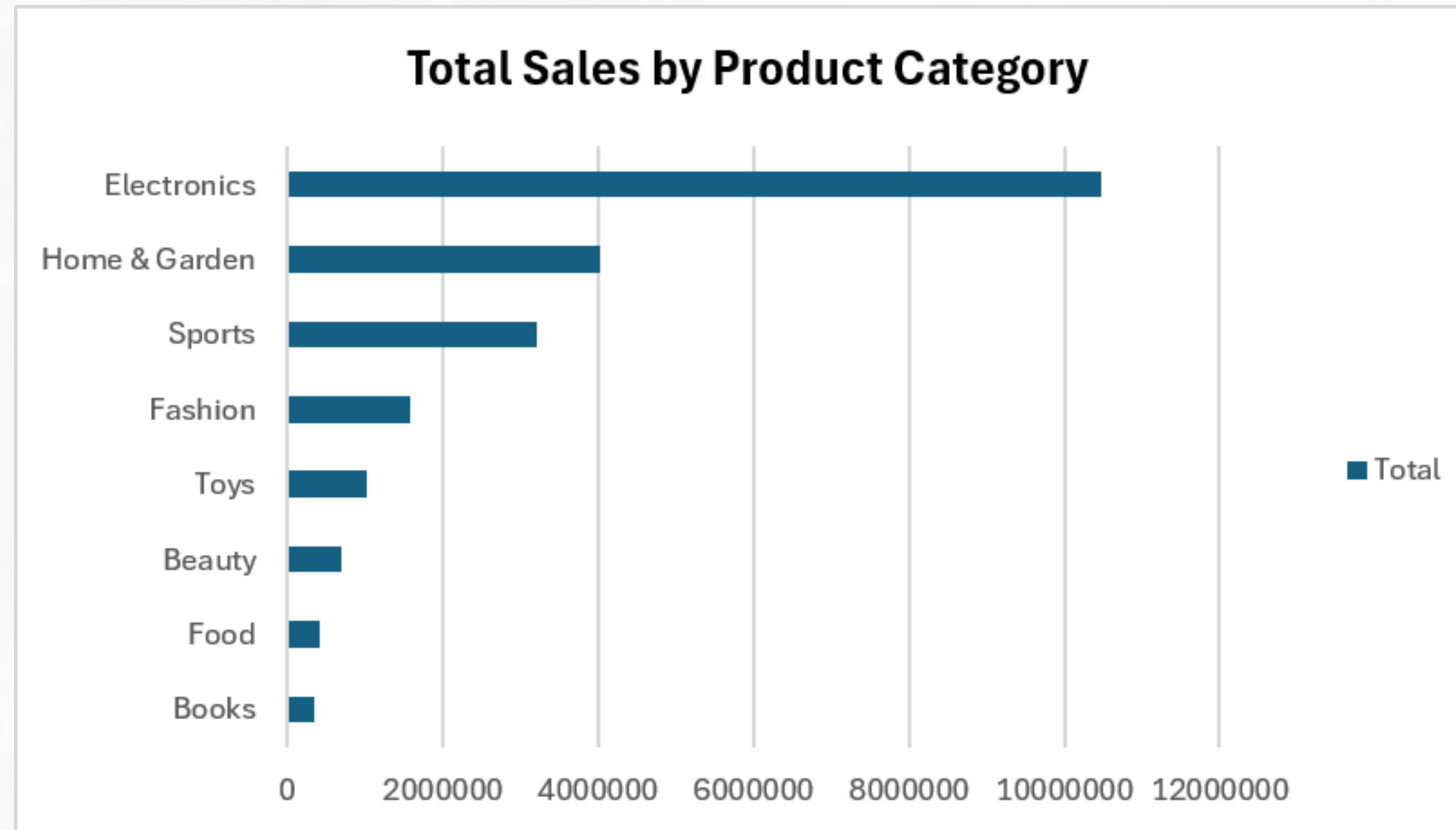
GENDER	
MALE	8176
FEMALE	8613
OTHER	260

Female merupakan kelompok terbesar dengan 8.613 transaksi, diikuti Male sebanyak 8.176 transaksi dan Other sebanyak 260 transaksi.

Category	Transaction
Fashion	2056
Home & Garden	2060
Electronics	2074
Toys	2090
Food	2103
Books	2206
Beauty	2212
Sports	2248
Grand Total	17049

Sports memiliki jumlah transaksi terbanyak dengan 2.248 transaksi, sedangkan Fashion memiliki jumlah transaksi paling sedikit dengan 2.056 transaksi.

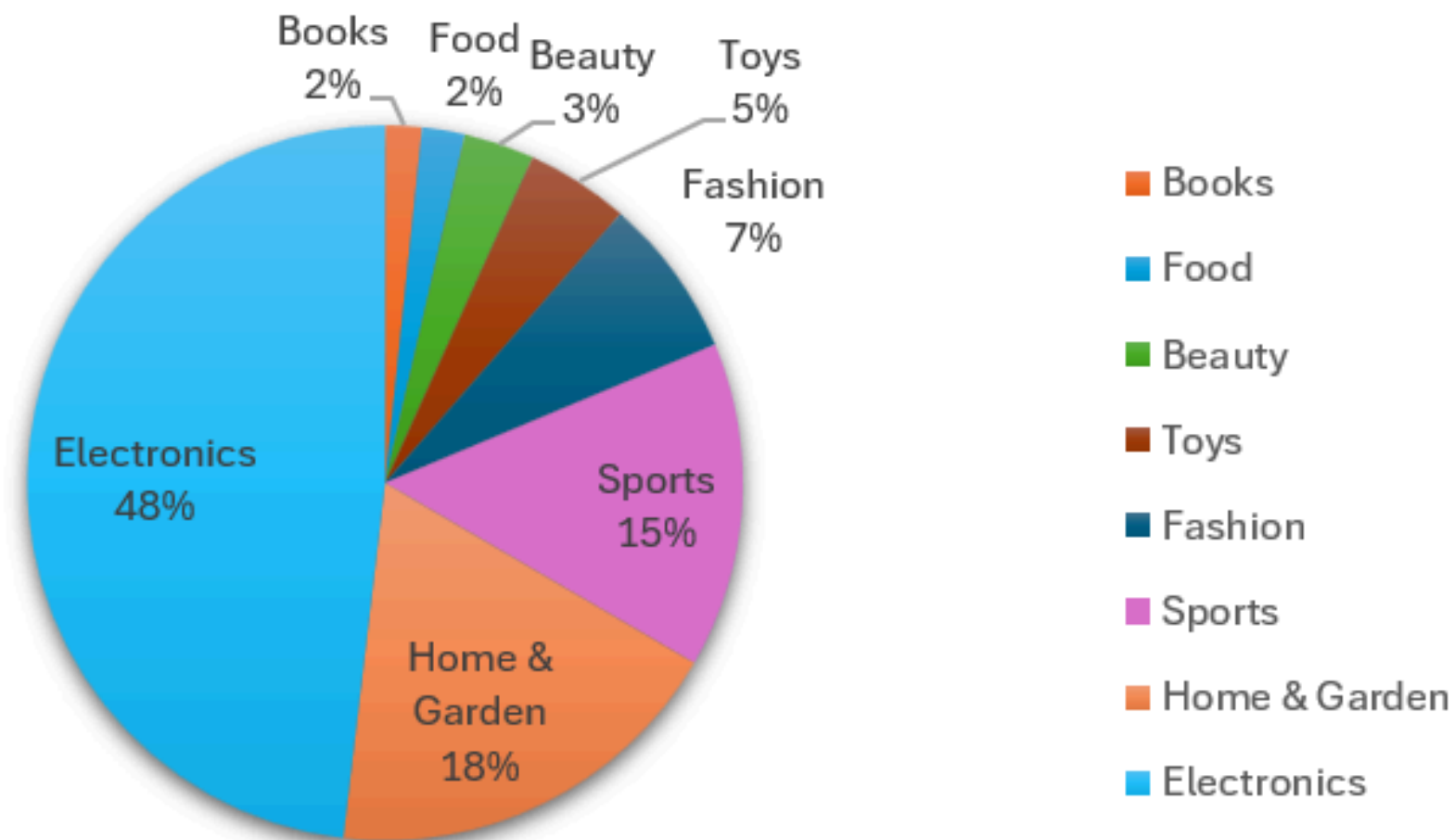
total sales by product category



Electronics memiliki total sales tertinggi dibandingkan kategori lainnya, yaitu sekitar 10,48 juta.

sales by percentage product category

Sales Percentage by Product Category



Electronics menyumbang sekitar 48% dari total sales, sehingga menjadi kontributor utama penjualan pada dataset.

sales by product category & city



Total Sales											
	Eskisehir	Kayseri	Konya	Adana	Gaziantep	Antalya	Bursa	Izmir	Ankara	Istanbul	Grand Total
Books	14675,75	20785,27	22153,66	31240,52	27645,15	28673,55	36560,39	43893,2	47665,86	87105,76	360399,11
Food	16650,98	20286,74	26092,93	35263,96	31068,9	36945,54	44566,66	49872,94	53277,1	108028,9	422054,65
Beauty	22474,95	36448,43	48962,27	60764,96	51282,94	43270,35	60954,85	89738,61	108806,15	171733,51	694437,02
Toys	44668,79	40563,75	57269,37	79391,22	68723,76	79147,34	113016,41	126825,22	139073,41	265558,26	1014237,53
Fashion	73624,52	87079,82	93574,94	136731,2	101920,3	115976,59	138358,67	184785,47	230542,6	414441,59	1577035,7
Sports	118417,04	149833,73	245809,69	213489,41	211265,84	217068,56	311062,98	407938,39	480929,39	849271,96	3205086,99
Home & Garden	182006,66	213242,93	267987,9	273203,48	265730,28	293258,87	459330,17	472426,12	577157,75	1019559,78	4023903,94
Electronics	436575,08	523417,86	601302,04	682235,44	815785,08	847253,35	1153177,97	1276263,97	1414990,84	2730896,02	10481897,65
Grand Total	909093,77	1091658,53	1363152,8	1512320,19	1573422,25	1661594,15	2317028,1	2651743,92	3052443,1	5646595,78	21779052,59

Insight:

- Istanbul memiliki total sales tertinggi dibandingkan kota lainnya.
- Electronics menjadi kategori dengan sales tertinggi di sebagian besar kota.
- Kombinasi Electronics di Istanbul menghasilkan sales tertinggi, yaitu sekitar 2,73 juta

outlier & conclusion

ANALISIS OUTLIER	
Q1	73,325
Q3	494,58
IQR	421,345
Lower Fence	-558,782
Upper Fence	1,126,597
Total Outlier	1757
Outlier Terkecil	1126,92
Outlier Terbesar	7900,01

Berdasarkan metode IQR, terdapat 1.757 outlier pada Unit Price. Nilai outlier berada di atas upper fence sekitar 1.126,60, dengan nilai outlier terkecil sekitar 1.126,92 dan terbesar 7.900,01.

Conclusion

- Sports memiliki jumlah transaksi terbanyak, yaitu 2.248 transaksi.
- Electronics memiliki total sales tertinggi, yaitu sekitar 10,48 juta.
- Istanbul merupakan kota dengan total sales tertinggi, sekitar 5,65 juta.
- Distribusi Unit Price dan Total Amount cenderung menceng ke kanan.
- Terdapat 1.757 outlier pada Unit Price berdasarkan metode IQR

Thank You

